GA-PRAC-01: Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

Grupo ANY

Aldas Zambrano Alan Andrés
Naranjo Flores Anderson Jeampiere
Yépez Guagua Luis Antonio

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401), 4.º nivel, paralelo A
Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

1. Criterios de comparación

Para comparar los tres modelos de proceso [1] en cada escenario se usaron estos cinco criterios:

- **K1. Estabilidad y cambios:** mide cuánto cambian los requisitos y en qué momento del proyecto.
- **K2. Partes interesadas y disponibilidad:** identifica quiénes participan, cuánto tiempo dan al proyecto y quién decide.
- **K3. Tipo de sistema y criticidad:** mira qué tipo de sistema es y, si llega a fallar, qué tan crítico puede ser.
- **K4. Riesgo principal:** identifica qué es lo que más probablemente haría fallar el proyecto.
- **K5. Documentación y marco normativo o contractual:** revisa qué documentos exigen terceros, como contratos, normas o una aseguradora, y para cuándo, porque si no se entregan a tiempo habrá problemas para el sistema.

2. Escenario 1. Extractora de aceite de palma

2.1. Matriz comparativa del escenario 1

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Las reglas de seguridad las definió el fabricante y casi no cambiarán, por eso encajan con cascada. En cambio, el proveedor de sensores se elige en el tercer mes, así que ese requisito no se sabe desde el inicio y no encaja con cascada, que necesita establecer todo al inicio.	En el primer ciclo se definen las reglas de seguridad, que ya se conocen desde el inicio. Los requisitos de los sensores se dejan para un ciclo posterior, después del tercer mes, cuando se elija el proveedor. Esto encaja con el caso porque iterativo permite completar o cambiar requisitos en ciclos posteriores [2], mientras que cascada los mantiene fijos desde el inicio.	Ágil podría encajar en los reportes y las pantallas, porque aún no se sabe lo que se quiere y eso se puede cambiar después. Pero lo de seguridad casi no cambia, así que ágil no encaja para todo el sistema.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	El responsable de seguridad industrial debe aprobar cada función de protección, y cascada encaja porque trabaja con aprobaciones formales al terminar cada fase. Además, solo necesita al jefe de planta al inicio y en las aprobaciones, lo que se ajusta a que solo se reúne dos mañanas por semana.	Iterativo encaja porque el jefe de planta, con sus dos mañanas por semana, puede revisar el avance al cierre de cada ciclo. Lo difícil sería reunir a los operadores en cada cierre, porque trabajan en tres turnos.	Ágil no encaja porque el jefe de planta solo se reúne dos mañanas por semana, y eso es muy poco para la participación frecuente que necesita ágil. Además, los operadores trabajan en tres turnos, lo que hace difícil reunirlos seguido.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Es un sistema embebido donde ya hubo dos desbordes y un operador con quemaduras leves, por eso cascada encaja: documenta, aprueba y prueba cada requisito de seguridad antes de construir.	Iterativo encaja porque permite ir ciclo por ciclo verificando la seguridad y agregando requisitos nuevos si aparecen, siempre que cada ciclo incluya pruebas de seguridad formales.	Ágil es arriesgado porque, al documentar poco [3, 4], se puede dejar de lado algún requisito de seguridad, y en este sistema un error puede herir a un operador.
K4. Riesgo principal	El mayor riesgo son los sensores, porque el proveedor se elige en el mes 3. Cascada lo empeora, ya que obliga a cerrar los requisitos antes de saber cómo se comunicarán esos equipos con el controlador.	Iterativo reduce el riesgo, porque permite dejar la comunicación con los sensores para un ciclo posterior al mes 3 y probarla en cuanto se conozca el proveedor.	Ágil podría adaptarse cuando llegue el proveedor, pero sin un cliente disponible seguido y con poca documentación es difícil controlar ese cambio en un sistema de seguridad.

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K5. Documentación y marco normativo o contractual	La aseguradora exige un documento de requisitos de seguridad aprobado y evidencia de pruebas antes de la puesta en marcha. Cascada encaja porque produce ese documento aprobado desde el inicio.	Iterativo también puede cumplirlo, porque el documento de requisitos se completa por versiones en cada ciclo [5] y puede quedar aprobado antes de la puesta en marcha.	Ágil tendría problemas, porque documenta poco [3] y la aseguradora pide requisitos aprobados y pruebas de cada función de protección.

2.2. Recomendación y riesgos del escenario 1

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido; si es híbrido, qué parte sigue cada modelo)	Un híbrido: cascada para las funciones de seguridad, porque probablemente no cambien en el futuro, e iterativo para los sensores, las pantallas y los reportes, que todavía no se conocen al inicio.
Razón 1 (dato del escenario, criterio y consecuencia)	K5: la aseguradora exige un documento de requisitos de seguridad aprobado y pruebas de cada función de protección, por eso la parte de seguridad debe seguir cascada.
Razón 2	K1 y K4: el proveedor de sensores se elige en el mes 3, así que esa parte debe ir en un ciclo posterior del modelo iterativo.
Razón 3	K3: en el último año hubo dos desbordes y un operador con quemaduras leves; esto obliga a que la seguridad se documente y se pruebe antes de construir, como en cascada.
Por qué se descartan los otros dos modelos	No se usa cascada pura porque un cambio como el de los sensores en el mes 3 no se podría hacer sin reabrir lo aprobado. No se usa ágil porque el jefe de planta solo se reúne dos mañanas por semana y la aseguradora pide documentos aprobados.
Tensión principal del escenario (el dato que apunta a otro modelo)	La seguridad y la aseguradora piden cascada, pero los sensores y las pantallas piden iterativo porque todavía no se conocen.
Riesgo 1 del modelo elegido y su mitigación	Riesgo: que al conectar los sensores haya que cambiar un requisito de seguridad ya aprobado. Mitigación: tratar la conexión de los sensores en un ciclo iterativo y, si afecta a la seguridad, pedir de nuevo la aprobación del responsable de seguridad industrial.
Riesgo 2 del modelo elegido y su mitigación	Riesgo: que el gerente no decida las pantallas y los reportes. Mitigación: dejarlos para el siguiente ciclo iterativo, sin usar ágil por ser algo importante, y fijar una fecha para decidirlos antes de la temporada alta.

3. Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos de comida típica

3.1. Matriz comparativa del escenario 2

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Si Rosa cambia de puntos a promociones después de aprobar el alcance, el equipo tendría que revisar los requisitos y el diseño afectados.	Una primera versión de pedidos permitiría a Rosa probar el flujo y decidir en el siguiente ciclo si incluye promociones.	Rosa puede reordenar las ideas sobre puntos y promociones al inicio de cada ciclo, según lo que más le sirva al negocio.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	Rosa puede aprobar los requisitos al inicio y revisar el producto al final. Si sus observaciones llegan tarde, corregir el flujo puede exigir rehacer trabajo.	Como Rosa está disponible casi a diario, puede probar cada versión y aclarar dudas antes del siguiente ciclo.	Rosa puede decidir las prioridades con frecuencia y su hijo aportar ideas. Con dos desarrolladores a medio tiempo, centralizar esa decisión ayuda a evitar instrucciones contradictorias.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Conviene definir desde el inicio cómo se protegen las direcciones y cómo se concilian las transferencias, porque un error puede exponer datos o dejar un pedido sin pagar.	Una versión temprana permite probar cómo se vincula una transferencia con su pedido y corregir el flujo antes de añadir otras funciones.	En el ciclo que incorpora transferencias, el equipo puede comprobar que un pedido solo aparezca como pagado después de conciliar el pago.
K4. Riesgo principal	Con 14 semanas y dos desarrolladores a medio tiempo, detectar tarde un fallo de conexión deja poco margen para corregirlo.	Probar una versión temprana en un Android de gama baja con cortes de conexión permite ajustar el flujo de pedidos antes de ampliarlo.	Con presupuesto fijo, el equipo puede priorizar menú, pedidos y transferencias. Los puntos y el pago con tarjeta pueden quedar para después.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Aunque el acuerdo de precio fijo sea informal, dejar por escrito el alcance y los criterios de aceptación permite revisar el impacto de los cambios.	En cada versión se pueden registrar las decisiones de Rosa y los resultados de las pruebas de conciliación.	En cada ciclo se pueden actualizar los requisitos sobre datos de clientes y guardar la evidencia de las pruebas de pago.

3.2. Recomendación y riesgos del escenario 2

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido; si es híbrido, qué parte sigue cada modelo)	Ágil con un alcance mínimo acordado al inicio. La primera entrega debe cubrir el menú, los pedidos para retiro o domicilio y la conciliación de transferencias.
Razón 1 (dato del escenario, criterio y consecuencia)	K1. Rosa pasó de pedir puntos a preferir promociones. Revisar las prioridades antes de cada ciclo permite decidir qué función conviene construir primero.
Razón 2	K2. Rosa está disponible casi a diario y puede probar versiones. Sus observaciones permiten resolver dudas y corregir el flujo de pedido durante el desarrollo.
Razón 3	K4. Hay 14 semanas, presupuesto cerrado y dos desarrolladores a medio tiempo. Los ciclos cortos permiten comprobar pronto si el flujo principal funciona y ajustar las funciones opcionales al tiempo restante.
Por qué se descartan los otros dos modelos	En cascada, cambiar de puntos a promociones después de aprobar el alcance exigiría revisar los requisitos acordados. Un enfoque iterativo centrado en perfeccionar un conjunto de funciones ya planificado ofrece menos flexibilidad para reordenar las ideas de Rosa y su hijo antes de cada ciclo.
Tensión principal del escenario (el dato que apunta a otro modelo)	La fecha fija de las fiestas y el presupuesto cerrado favorecen definir el alcance temprano, como en cascada. El equipo puede acordar primero las funciones indispensables y revisar las opcionales en cada ciclo.
Riesgo 1 del modelo elegido y su mitigación	Acumulación de funciones nuevas. Si una propuesta supera la capacidad del equipo, Rosa decide qué función opcional se pospone.
Riesgo 2 del modelo elegido y su mitigación	Marcar como pagado un pedido sin conciliar. Antes de habilitar las transferencias, probar un pago válido, uno pendiente y un comprobante que no corresponde al pedido.

4. Escenario 3. Trámites municipales por contratación pública

4.1. Matriz comparativa del escenario 3

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	La ERS debe aprobarse en el mes 2. Los cambios del flujo de patentes y la posible ordenanza obligarían a tramitar modificaciones formales después de esa aprobación.	Permite revisar en ciclos el flujo de patentes y adaptar el cálculo de tasas si cambia la ordenanza, sin perder el control de la versión aprobada.	Ayudaría a ajustar el flujo y las tasas con rapidez, pero los cambios de alcance siguen sujetos a trámites contractuales que pueden durar semanas.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	Las aprobaciones por fase se pueden coordinar con el administrador del contrato, que es el único canal oficial y se reúne semanalmente.	Las revisiones de cada incremento pueden programarse con el administrador; para validar con ventanilla y rentas, él debe convocar a esos usuarios.	La priorización frecuente se complica: el administrador atiende una vez por semana y los usuarios finales no pueden participar libremente en cada ciclo.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Al manejar cobros y datos ciudadanos, una especificación formal ayuda a documentar reglas y controles antes de construir el sistema web.	Permite probar por partes los trámites, las tasas y el acceso a datos, detectando errores antes de la instalación prevista para el mes 6.	Las entregas cortas permitirían mostrar pantallas, pero no bastaría una lista de tareas sin pruebas y registros formales sobre cobros y datos.
K4. Riesgo principal	La base catastral antigua no tiene documentación. Si su integración se analiza tarde, puede comprometer la entrega del sistema en el mes 6.	Un incremento técnico temprano puede comprobar cómo leer los datos catastrales y reducir el riesgo de descubrir incompatibilidades al final.	Un prototipo temprano también ayudaría, aunque las decisiones sobre acceso y cambios deben pasar por el canal contractual del GAD.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	Se ajusta a los hitos pactados: ERS aprobada en el mes 2, sistema probado en el mes 6 y acta de entrega en el mes 7.	Puede mantener la ERS y la trazabilidad actualizadas en cada ciclo y conservar las aprobaciones exigidas en los pliegos.	El backlog resulta útil para organizar tareas, pero no reemplaza la ERS aprobada ni las actas y pruebas exigidas para cobrar los hitos.

4.2. Recomendación y riesgos del escenario 3

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido; si es híbrido, qué parte sigue cada modelo)	Se propone un enfoque híbrido: control secuencial para aprobar la ERS, gestionar cambios del contrato y cerrar los hitos; trabajo iterativo e incremental para comprobar la integración catastral y desarrollar los módulos de trámites y cobros.
Razón 1 (dato del escenario, criterio y consecuencia)	K5: el contrato exige una ERS aprobada en el mes 2 y tres entregables con pago asociado. Por ello, conviene una línea base formal que permita demostrar qué se acordó en cada hito.
Razón 2	K1: la jefa de rentas ya cambió dos veces el flujo de patentes y se prevé una posible ordenanza en el mes 4. Trabajar por ciclos ayuda a revisar esas partes sin rehacer todo el sistema.
Razón 3	K4: la base catastral antigua carece de documentación. Probar la integración en un incremento temprano reduce la posibilidad de descubrir un bloqueo técnico cerca de la entrega del mes 6.
Por qué se descartan los otros dos modelos	No se recomienda cascada pura: congelar todo en el mes 2 dejaría poco margen ante los cambios de patentes, tasas e integración. Tampoco se recomienda ágil puro: el cliente no participa a diario y el contrato exige documentos, aprobaciones y trámites formales para cambiar el alcance.
Tensión principal del escenario (el dato que apunta a otro modelo)	El contrato empuja hacia la planificación secuencial, pero las modificaciones del flujo de patentes, la posible ordenanza y la base catastral desconocida requieren revisión iterativa.
Riesgo 1 del modelo elegido y su mitigación	Riesgo: que cada incremento introduzca cambios que contradigan la ERS aprobada. Mitigación: mantener una matriz de trazabilidad y registrar con el administrador cada solicitud de cambio antes de modificar el alcance contractual.
Riesgo 2 del modelo elegido y su mitigación	Riesgo: que la integración con el catastro retrase las pruebas del mes 6. Mitigación: hacer una prueba técnica de lectura de datos al comienzo, documentar los campos disponibles y reservar tiempo para corregir incompatibilidades.

5. Escenario 4. Plataforma web de la cooperativa de cacao

5.1. Matriz comparativa del escenario 4

Criterio	Secuencial (cascada)	Iterativo e incremental	Ágil
K1. Estabilidad y cambios	Las reglas de liquidación del estatuto pueden definirse al inicio. Un cambio posterior en la trazabilidad solicitada por un exportador exigiría revisar el alcance aprobado.	Cada ciclo puede ajustar la trazabilidad según la temporada, manteniendo las reglas de liquidación ya aprobadas.	Las exigencias de los exportadores pueden entrar en la lista de prioridades del siguiente ciclo. Los cambios importantes siguen sujetos a la aprobación de la directiva.
K2. Partes interesadas y disponibilidad	La definición inicial debe coordinarse con la reunión mensual de la directiva y con los días de acopio, cuando se puede consultar a los socios.	La gerente puede revisar versiones casi a diario. El equipo puede probarlas con socios en días de acopio y llevar las decisiones importantes a la reunión mensual.	La gerente puede resolver dudas frecuentes, pero una decisión reservada a la directiva puede quedar pendiente durante un ciclo corto.
K3. Tipo de sistema y criticidad	Como la plataforma maneja pagos, créditos y datos personales de los socios, conviene acordar temprano las reglas de cálculo y los criterios de revisión.	Una versión de prueba permite verificar liquidaciones con ejemplos de peso, humedad y calidad antes de usar el cálculo con pagos reales.	Las funciones pueden entregarse por partes. El incremento que calcula liquidaciones debe pasar las pruebas del estatuto antes de usarse para pagar a los socios.
K4. Riesgo principal	Si se descubre al final que se pierden entregas al recuperar la conexión, habría que corregir el registro y revisar las liquidaciones que dependen de él.	Un ciclo temprano permite probar el registro sin conexión en el centro de acopio y comprobar que cada entrega se sincronice una sola vez.	El equipo puede priorizar las pruebas de pérdida y duplicación de entregas por encima de los avisos y convocatorias.
K5. Documentación y marco normativo o contractual	El estatuto sirve para documentar las reglas de liquidación desde el inicio. El plan debe prever funciones terminadas para los informes semestrales del donante.	Cada ciclo deja decisiones aprobadas, resultados de pruebas y evidencia de funciones terminadas que se pueden incorporar al informe semestral.	En cada ciclo se pueden registrar las exigencias de trazabilidad del comprador, su aprobación y las pruebas correspondientes para conservar el historial de cambios.

5.2. Recomendación y riesgos del escenario 4

Elemento	Respuesta
Modelo recomendado (puro o híbrido; si es híbrido, qué parte sigue cada modelo)	Iterativo e incremental con aprobación formal de las reglas de liquidación. La gerente revisa las versiones y la directiva aprueba los cambios importantes.
Razón 1 (dato del escenario, criterio y consecuencia)	K1. Las liquidaciones siguen reglas estables del estatuto, mientras que los exportadores cambian las exigencias de trazabilidad por temporada. Los ciclos permiten ajustar la trazabilidad sin reabrir las reglas de cálculo.
Razón 2	K2. La gerente está disponible casi a diario y la directiva se reúne una vez al mes. El equipo puede revisar avances con la gerente y preparar las decisiones para la reunión mensual.
Razón 3	K4. La conexión en el centro de acopio es inestable. Probar el registro sin conexión en un ciclo temprano permite detectar pérdidas o duplicados antes de usar esos datos en las liquidaciones.
Por qué se descartan los otros dos modelos	Un plan en cascada con alcance fijado al inicio requeriría gestionar cambios cada vez que los exportadores actualicen la trazabilidad. Un enfoque ágil con repriorización frecuente dependería de decisiones que la gerente no puede tomar sola cuando el cambio es importante.
Tensión principal del escenario (el dato que apunta a otro modelo)	Las reglas estables del estatuto y el impacto de los errores en los pagos favorecen una definición y aprobación inicial, como en cascada. Esa base aprobada puede implementarse y verificarse por ciclos.
Riesgo 1 del modelo elegido y su mitigación	Retraso por decisiones pendientes de la directiva. Preparar antes de cada reunión mensual las propuestas y su impacto, y avanzar entre reuniones con las tareas que ya tienen aprobación.
Riesgo 2 del modelo elegido y su mitigación	Pérdida o duplicación de entregas al sincronizar. Asignar un identificador único a cada entrega y probar cortes, reconexiones y reintentos antes de usar los registros para calcular pagos.

6. Actores y framework de IR en el escenario elegido

6.1. Actores del proceso en el escenario 3

Actor del escenario	Rol en el proceso de requisitos	Cuándo y cómo participa
GAD municipal y administrador del contrato	El GAD es la entidad contratante. El administrador es el canal oficial para coordinar requisitos, aprobaciones y solicitudes de cambio.	Participa en reuniones semanales y gestiona la aprobación de los entregables de los meses 2, 6 y 7.
Jefa de rentas	Explica el flujo de patentes y las reglas usadas para calcular las tasas municipales.	Interviene cuando el administrador la convoca, especialmente al revisar el flujo de aprobación y los cambios de cobros.
Técnicos de ventanilla	Describen cómo se reciben y revisan los trámites y qué dificultades tienen con los expedientes en papel.	Participan en entrevistas y revisiones convocadas por el administrador; validan los pasos habituales de atención.
Ciudadanos que realizan trámites	Son usuarios finales del portal; sus necesidades ayudan a definir consultas, solicitudes y seguimiento en línea.	Su participación debe organizarse y autorizarse dentro del proceso; el escenario no indica entrevistas ya realizadas.
Concejo municipal y normativa aplicable	El concejo podría modificar la ordenanza de tasas. Los pliegos de contratación y la protección de datos imponen restricciones.	Sus decisiones se revisan al definir la ERS y cuando exista una modificación normativa, especialmente alrededor del mes 4.
Equipo contratista (6 personas)	Sus integrantes designados analizan requisitos, documentan acuerdos, desarrollan el sistema y preparan pruebas.	Trabaja durante los siete meses, realiza revisiones internas y presenta resultados para validación por el canal oficial.

6.2. Framework de Ingeniería de Requisitos por fases

Fase o iteración	Actividades centrales: elicitación, documentación y negociación	Actividades transversales: validación y gestión	Artefactos producidos
Inicio y aprobación (meses 1–2)	Recoger las necesidades de ventanilla y rentas, describir los trámites y acordar el alcance con el administrador del contrato.	Revisar los requisitos con los usuarios convocados; controlar versiones y registrar su aprobación en el mes 2.	Metas del proyecto, escenarios de trámite, límites del sistema y ERS aprobada como línea base.
Prueba de integración (inicio del desarrollo)	Investigar la estructura de la base catastral antigua, documentar los datos necesarios y acordar cómo consultarlos.	Validar una prueba de conexión y mantener trazabilidad entre los datos del catastro y los requisitos afectados.	Escenario de consulta catastral, requisitos de interfaz y registro de resultados de la prueba técnica.
Incrementos de trámites y cobros (hasta el mes 6)	Refinar solicitudes, patentes y cálculos de tasas; negociar mediante el administrador los cambios por una posible ordenanza.	Validar cada incremento con pruebas y usuarios convocados; actualizar versiones, decisiones y solicitudes de cambio.	Escenarios de uso, requisitos detallados, criterios de aceptación, matriz de trazabilidad y versiones de la ERS.
Pruebas, capacitación y cierre (meses 6–7)	Acordar correcciones pendientes y documentar instrucciones para los funcionarios que operarán el sistema.	Comprobar el sistema instalado, controlar incidencias y verificar los compromisos del contrato antes del cierre.	Resultados de pruebas, manuales, registro de incidencias y acta de entrega-recepción definitiva.

7. Declaración de uso de IA

- **Herramienta y versión:** Claude Opus 5.5.
- **Integrantes que la usaron:** Aldas Zambrano Alan Andrés (escenario 1, criterios y referencias) y Yépez Guagua Luis Antonio (escenario 3 y framework).
- **Propósito:** corregir la redacción de las ideas expresadas por cada estudiante y explicar conceptos cuando hubo dudas. También se usó para preparar la estructura del documento en LaTeX y el README a partir de las plantillas del docente. El contenido y las decisiones del análisis son de los estudiantes.
- **Verificación:** cada celda se contrastó con el texto de su escenario en el material complementario, y se corrigieron las afirmaciones que exageraban lo que dice la fuente. Las referencias se verificaron con su DOI.

Referencias

[1] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* IEEE Computer Society, 2024, [Online]. Available: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering.

[2] C. Larman and V. R. Basili, "Iterative and incremental developments. A brief history," *Computer*, vol. 36, no. 6, pp. 47–56, 2003, doi: 10.1109/MC.2003.1204375.

[3] I. Inayat, S. S. Salim, S. Marczak, M. Daneva, and S. Shamshirband, "A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges," *Computers in Human Behavior*, vol. 51, pp. 915–929, 2015, doi: 10.1016/j.chb.2014.10.046.

[4] L. T. Heeager and P. A. Nielsen, "A conceptual model of agile software development in a safety-critical context: A systematic literature review," *Information and Software Technology*, vol. 103, pp. 22–39, 2018, doi: 10.1016/j.infsof.2018.06.004.

[5] ISO/IEC/IEEE, "ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering," International Standard, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.